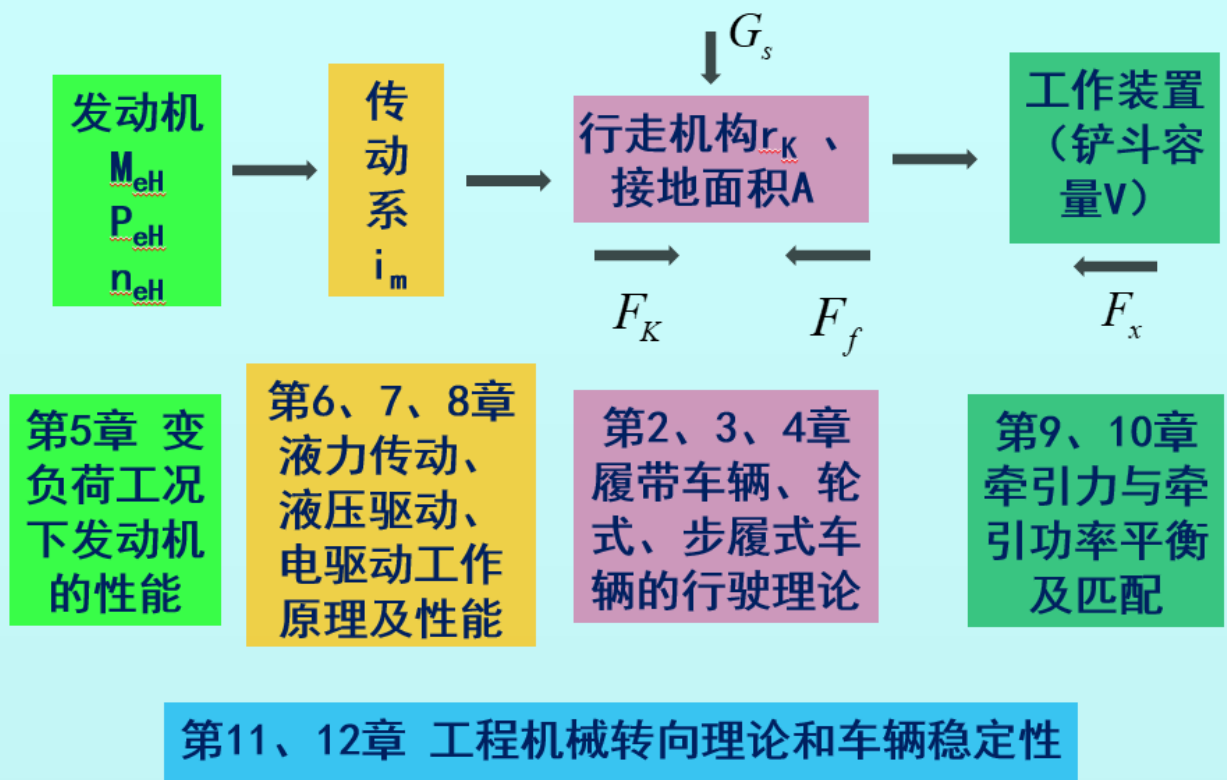


《工程机械底盘理论及性能》复习

课程主要内容



绪论

知识点1：工程机械的分类

1、自行式工程机械按性能分类及代表机器：牵引型机械(推土机)；运输型机械(装载机)；驱动型机械(稳定土拌和机)。

这三类机械在牵引性能、作业性能等方面的区别，牵引型机械：一般具有被动式工作部件，工作装置在车辆带动下工作。工作中工作装置与牵引车辆间无相对运动或有少量的次要

的相对运动，车辆工作过程就是将发动机功率变为牵引力来克服工作装置阻力的过程；运输型机械：依靠运输来进行作业，将发动机功率变为行走速度；驱动型机械：具有主动式工作部件，工作装置与车辆间有相对运动，工作装置的运动主要由发动机功率分流直接驱动，牵引车的带动作用将为极次要位置。

知识点 2：自行式工程机械的组成与特点

2、自行式工程机械一般由发动机、底盘和工作装置三大部分组成。

3、工程车辆的性能指车辆在实际使用过程中表现出的各种性能，称为使用性能。

这些性能可分为两类。(1)一般机械均应具备的技术性能，工作安全性、保养维修和方便性、可靠性、耐久性、操纵轻便性、舒适性等。(2)直接与车辆工作能力、生产效率和经济效益有关的使用性能。包括：

1) 牵引性能：体现在挂钩功率、牵引效率及牵引力范围等，反映了车辆在不同工作速度下所能发挥最大牵引力的能力。

2) 动力性能：表现为车辆的最大行驶速度，所能克服道路的最大坡度以及加速能力，反映了车辆行驶中所具有加速能力。

3) 燃料经济性：体现在小时油耗，比油耗方面，车辆的工作成本中燃料费占的比例，反映了车辆的经济性。

4) 稳定性：指抗倾翻和抗滑坡的能力，表征车辆的安全性。

5) 通过性：指车辆通过各种作业区和障碍物的能力，有时亦称为越野性。

6) 转向性：体现在最小转弯半径和转向能力方面，反映了车辆的机动性。

第 1 章 履带车辆行驶理论

知识点 1：履带车辆的驱动力矩

驱动力矩 M_k ：发动机通过传动系传到驱动轮上的力矩。

知识点 2：履带车辆的行驶原理

履带式车辆是靠履带卷绕时地面对履带接地段产生的反作用力推动车辆前进的。履带式车辆就是在 F_k 作用下行驶的。

履带驱动段的效率： $\eta_r = F_k / F_t$

履带式车辆的切线牵引力： $F_k = \eta_r \times F_t = \eta_r \times (\eta_m \times M_e \times i_m) \div r_k$

知识点 3：履带车辆的行驶速度

将车辆履带在地面上没有任何滑移时，车辆的平均行驶速度称为理论行驶速度；

在履带存在滑移的情况下，车辆行驶速度称为实际行驶速度。

动力半径是切线牵引力线到轮心的距离。是一个假设的半径，它在驱动轮上实际并不存在

知识点 4：履带车辆的滑转率

通常用滑转率来表示履带对地面的滑转程度，它表明了由于滑转而引起的车辆行程或速度的损失。 $\delta = (v_T - v) / v = (l - l') / l$

知识点 5：履带行走机构的动力学

预加张紧力 F_0 , 附加张紧力 F_t

行走机构摩擦力矩 M_r 可分为两组：

1) 由不变的 F_0 、 G_S 等引起的法向压力产生，与驱动力的大小无关，相当于拖动行走时行走机构内部摩擦力矩，用 M_{r2} 表示。

2) 由履带的附加张紧力 F_t 引起，这部分摩擦力矩 M_{r1} 近似与驱动力矩成正比，并可方便地用一个效率系数来表示

等效外部阻力, 等效切线牵引力

知识点 6：履带接地比压

履带接地比压：履带单位接地面积所承受的垂直荷载，直接决定车辆的行驶通过性 和工作稳定性，也是研究履带地面附着力的先决条件。

履带平均比压：对于具有两条履带的工程车辆，当使用重量与垂直外载荷所构成的合力在水平地面上的投影同履带接地区段的几何中心相重合时，履带接地比压便呈均匀分布状态。

平均比压是并不代表机器的实际接地比压；必须研究机器的最大接地比压和最小接地比压；最大接地比压才能反映机器的实际行驶通过性和工作稳定性。

知识点 7：履带接地平面核心域

履带接地平面核心域是由两条履带接地区段的纵向中心线，以及位于履带装置横向中心线 y 轴左右各 $L/6$ 的两条平行线所组成的一个矩形。

知识点 8：接地比压与沉陷深度关系

影响履带沉陷深度的结构参数主要有：1)机器重力与垂直外载荷所构成的合力；2)履带接地区段长度；3)履带宽度；4)横向偏心距；5)机器纵向偏心距；6)履带轨距。

在 e 存在的情况下，决定沉陷深度的不是平均接地比压，而是最大接地比压。

为了减小履带沉陷深度，降低接地比压是最直接的手段。

知识点 9：行驶阻力与行驶阻力系数

履带车辆行驶阻力分为内部阻力和外部阻力，各自的内容及其影响因素。

内部阻力是机器内部各运动元件相互摩擦而产生的阻力，与地面土壤性质无关；外部阻力指地面土壤由于受到履带挤压而产生的变形阻力，是履带式车辆行驶阻力的主要部分。

行驶阻力近似地与车辆的使用重量成正比。行驶阻力系数就是履带挤压土壤而产生的变

形阻力的水平分力与机器重力之比值以及内摩擦阻力系数之和。

知识点 10：切线牵引力与土壤剪切应力

履带车辆的附着性能是指履带车辆提供最大切线牵引力的能力。

抗剪强度：当土壤受剪切力作用时,会在剪切表面出现抗剪应力 τ ，当土壤因受剪切而失效时，抗剪应力达到最大值 τ_m 。这是决定车辆在野外工作时能发挥多大牵引力的主要因素。

车辆在松软的路面上行驶时，履刺嵌入土内，切线牵引力主要由土壤的抗剪力产生。

知识点 11：滑转曲线与试验滑转曲线

切线牵引力与滑转率的关系曲线称为滑转曲线，它表示行走机构与地面之间的附着性能。

两条滑转曲线，滑转率相同时，切线牵引力较大的附着性能好；或能提供相等切线牵引力时，滑转率较小者附着性能较好。

切线牵引力是车辆能够发挥的或地面可以提供的推力，不是进行工作的有效力；切线牵引力减去行驶阻力后才是对外工作的有效力，称为牵引力 F_{KP} （车辆挂钩牵引力）。

车辆牵引试验时的牵引力实际上是 F_{KP} ；把 F_{KP} 与滑转率的关系称为试验滑转曲线，一般把试验滑转曲线也称为滑转曲线。

允许滑转率：根据施工作业要求允许的滑转率，这是人为给定的，车辆设计时选用的滑转率应小于允许滑转率。农业拖拉机 VS 工程机械的区别及原因要清楚。

理论附着力 F'_φ 和理论附着系数 φ' ；附着力 F_φ 和附着系数 φ -----基本概念及其在工程机械上的情况

知识点 12：附着力与附着性能影响因素

清楚影响车辆附着性能的因素。

第2章 轮式车辆的行驶理论

知识点1：轮式行走机构运动学

车轮在坚硬地面上滚动时，切线牵引力主要由轮胎与地面之间的摩擦所产生；车轮在松软地面上滚动时，轮胎花纹嵌入土壤，切线牵引力主要来自土壤的抗剪切应力。

当车轮运动是由轮轴上的水平推力作用时，该车轮为从动轮。如果车轮运动是在驱动力矩作用时，则该车轮为驱动轮。驱动轮的运动学和从动轮运动学大致相同。

根据轮胎的运动情况，车轮在运动中可处于三种状态：纯滚动、滑移和滑转。

实际车轮很少有作纯滚动的情况，车辆在良好的水平地面上正常行驶时，其从动轮可以认为作纯滚动，驱动轮作滑转运动，处于制动状态的车轮一般作滑移运动。

车轮作无滑转无滑移的滚动时，几何中心的速度称理论速度；车轮有滑转时，车轮几何中心水平移动的速度称为实际速度。

知识点2：轮式行走机构动力学

驱动轮和从动轮的力平衡和力矩平衡方程

知识点3：轮式车辆滚动阻力

车轮滚动时产生滚动阻力，一般包括土壤变形的滚动阻力和轮胎变形的滚动阻力。

知识点4：轮式车辆的附着性能

影响轮式车辆滚动阻力和附着性能的因素主要有：1.土壤条件；2.路面条件；3.附着重量；4.轮胎充气压力；5.轮胎尺寸；6.轮胎花纹；7.轮胎结构。

知识点5：轮式车辆总体动力学

力和力矩平衡分析

知识点 6：双桥驱动车辆运动学

前后轮滚动半径不同引起滑转率不同，及其运动学分析（运动学方程及图形分析）

知识点 7：双桥驱动车辆动力学及寄生功率

双桥驱动车辆的特点：1.牵引附着性能有显著的改善；2.具有较好的操纵性和纵向稳定性；3.具有较好的通过性；4.在一定的使用条件下传动系将产生寄生功率。

双桥驱动车辆的寄生功率：双桥驱动的轮式工程机械，当前、后驱动轮的动力半径不同，理论速度或实际速度存在不相等时，就可能引起一个桥的车轮滑转而另一桥的车轮滑移，使得部分功率从滑移车轮进入了传动系并传递到滑转车轮，再经过车架传回至滑移车轮，从而形成功率循环现象。被循环的那部分功率称为寄生功率。

寄生功率并不能增加驱动功率或驱动力，而且会使传动系零件过载，使轮胎因过多滑动而加速磨损，也降低传动系效率及牵引效率。所以在设计和使用时，要尽量防止产生寄生功率。

如何防止在双桥驱动车辆产生寄生功率，可以在结构上采用一些措施，例如：1)在分动箱通往某个驱动桥的传动路线上，加装一个超越离合器，超越离合器的主动部分联接分动箱，从动部分联接驱动桥。2)在前后桥间安装轴间差速器。当前后桥间装有轴间差速器时，如果前后桥的车轮间有速度差，便可自动适应，因而也不会产生寄生功率。

知识点 8：四轮驱动车辆的滑转效率

滑转效率及滑转效率曲线分析

知识点 9：非牵引车辆的牵引计算

本章重点关注：

- 1.轮式车辆如何行驶，与履带车辆的区别。
- 2.车轮在运动中的三种状态及其特点。
- 3.驱动轮和从动轮的运动学和动力学区别。
- 4.车轮行驶阻力的原因以及影响因素。
- 5.轮式车辆附着性能及其影响因素。

-
- 6.轮式车辆在牵引负荷时重量转移的特点。
 - 7.双桥驱动车辆的特点，寄生功率如何产生及其危害与措施。
 - 8.双桥驱动车辆的滑转效率分析。

第3章 变负荷工况下发动机的性能

知识点1：柴油机的特性

对于工程用车辆来说，反映发动机动力性和经济性最基本的特性曲线是发动机的速度特性。

发动机速度特性及外特性：速度特性表示的是油泵齿条置于一定的供油位置时，发动机输出(有效)功率、转矩、小时油耗随转速而变化的关系；齿条在最大供油位置时的速度特性，称为发动机的外特性。

柴油机的调速特性及调速外特性：柴油机带有调速器的速度特性称为柴油机的调速特性；将调速手柄置于最大供油位置时的调速特性称为调速外特性。

调速外特性是反映柴油机动力性和经济性最基本的特性曲线。(由两段组成)

知识点2：循环作业式机械的负荷工况

负荷工况的分类

循环作业式机械的负荷特点与后果

知识点3：负荷工况对发动机性能的影响

清楚变负荷工况对发动机性能的影响(发动机动力性和经济性下降)

知识点4：发动机对变负荷工况的适应性能

从动力性角度看，发动机适应变负荷工况的能力，与特性曲线形状有关，取决于转矩曲线非调速区段的平缓程度，用发动机的转矩适应性系数 K_M 和速度适应性系数 K_V 表示。

K_M 是发动机的最大转矩 $M_{e\max}$ 与额定转矩 M_{eH} 之比，其取值大小的影响。

K_V 是发动机额定转速 n_{eH} 与最大扭矩所对应的转速 $M_{\max}$ 之比，其取值大小的影响。

从燃料经济性角度看，发动机适应变负荷工况的能力，取决于比油耗曲线的形状。

第 4 章 步履式车辆行驶理论

(1) 步履机构的特点；

四个优点；五个困难。（详见课件）

(2) 典型步履机构的类型及工作原理；。

开链腿机构；闭链腿机构；框架式步行机械的移动机构。（详见课件）

第 5 章 液力变矩器及其与发动机共同工作的性能

知识点 1：变矩器组成与变矩原理

液力传动特点

通常把轴向截面构成的环状空腔，称为循环圆。

由循环圆所构成的回转体空间则是变矩器内油液进行循环的空间。循环圆的最大外径叫做有效直径。

知识点 2：变矩器输出与输入特性

变矩器的特性是变矩器各输出和输入参数之间函数关系的曲线，熟悉基本概念及特点。

变矩器的输入特性：以泵轮转矩系数 λ_1 作为参数而绘制的泵轮轴转矩 M_1 与转速 n_1 间函数关系的曲线，是一组通过坐标原点的抛物线族。

液力变矩器的输出特性是表示输出参数之间关系的曲线，通常是使泵轮轴的转速保持不变，在此工况下求取以涡轮轴转速 n_2 为自变量的各输出特性曲线，包括 $M_2=M_2(n_2)$ ，

$M_1=M_1(n_2), \eta=\eta(n_2)$ 。

变矩器的透穿性：变矩器泵轮转速一定时，载荷的变化引起泵轮转矩变化的性能。

知识点 3：变矩器原始特性

即无因次特性，是表示在循环圆内液体具有完全相似稳定流动现象的若干变矩器之间共同特性的函数曲线。它代表了一组相似的变矩器群在任何转速下的输出特性。

曲线上的特性参数要熟悉。

知识点 4：变矩器性能与评价指标

变矩性能、经济性能、负荷性能的基本概念与评价指标。

知识点 5：变矩器与发动机的连接方式

液力变矩器与发动机共同工作的性能与传动联接方式有关，联接方式从原则上可分为串联联接和并联联接等两种型式，各自的特点与要求；

将发动机的调速特性转换至泵轮轴上时，必须从发动机的扭矩和功率中扣除辅助装置和功率输出轴的消耗。

知识点 6：共同工作的输入特性

变矩器与发动机共同工作的输入特性：将变矩器的输入特性与转换至泵轮轴上的发动机调速特性用同一比例尺绘制在同一坐标图上。

发动机与变矩器共同工作的工况是由发动机的调速特性(转矩曲线)和变矩器的输入特性所共同包围的区域来确定的。改变共同工作区的 2 种方法：改变 D，中间变速器。

知识点 7：等效变矩器

因为兼有液力传动的特点，所以可用一个等效变矩器来代替。等效变矩器具有相同的循环圆有效直径 D、和不同的原始特性；在与外界的输入和输出关系上，则和普通变矩器完全等同。

双流式液力机械传动的无因次特性（原始特性）参数求解和曲线绘制

知识点 8：共同工作的输出特性

液力变矩器与发动机共同工作的输入特性反映了两者特性参数之间的相互制约关系，而

这种联合工作的结果，则使得变矩器输出轴上的功率、扭矩、转速以及发动机在共同工作下的燃料经济性等参数之间存在着完全确定的函数关系。这种函数关系用变矩器与发动机共同工作的输出特性来表示。

基本指标有哪些？

共同工作的输出特性的绘制

知识点 9-11：合理匹配三原则

合理匹配就是指如何选择变矩器与发动机共同工作的工况(亦即确定发动机转矩特性和变矩器输入特性在共同工作输入特性图上的相对位置)，以保证共同工作能获得最佳的效果。

液力变矩器与发动机合理匹配应遵循的原则： 1.应以转换到变矩器输入轴上的发动机调速特性作为解决两者合理匹配的基础；2.保证涡轮轴具有最大的输出功率；3.适当地兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的输入特性(负载抛物线束)能通过低油耗区。

合理匹配第二原则（核心原则）：

对于以牵引性能作为主要使用性能的工业拖拉机来说，保证最大的牵引功率无疑是研究合理匹配时首先应满足的要求。

三种不同的匹配方案的特点。

第 6 章 车辆的牵引性能、动力性能和燃料经济性

知识点 1：牵引力与牵引功率平衡

机器在牵引工况下的工作能力和燃料消耗多少称为机器的牵引性能和牵引工况下的燃料经济性。

一般来说，施工机械的工作过程有牵引工况和运输工况两种典型工况。对于运行速度较低的铲土运输机械，最主要的是牵引工况。

车辆的切线牵引力应按发动机功率和地面附着条件两种限制条件计算。发动机的特性和地面附着条件是牵引力平衡和牵引功率平衡计算的基础。机器的牵引力平衡方程和牵引功率平衡方程是计算牵引力和牵引功率的基本方程。

机械传动车辆在等速牵引工况下工作时，发动机有效功率的分配和消耗：(1)驱动辅助装置消耗的功率；(2)驱动功率输出轴所需的功率；(3)传动系中的功率损失；(4)履带驱动段上

的功率损失；(5) 履带滑转引起的功率损失；(6) 消耗在克服滚动阻力上的功率；(7) 消耗在克服坡道阻力上的功率；(8) 消耗在克服工作阻力上的功率。

对于液力机械传动的车辆，还需增加液力传动中的功率损失。

知识点 2：牵引特性及特征工况

牵引功率的物理意义：车辆的牵引功率是发动机的有效功率中扣除了各种损失后所剩余的，可供进行有效作业的功率；牵引效率，表示车辆牵引功率在发动机功率中所占的百分比。

知识点 3：车辆理论牵引特性及绘制

牵引特性是反映车辆牵引性能和燃料经济性最基本的特性，它以图解曲线的形式表示了机器在一定地面条件下，在水平地段以全油门作等速运动时，机器各档的牵引功率 P_{KP} 、实际速度 v 、牵引效率 η_{KP} 、小时燃油耗 G_{KP} 、比油耗 g_{KP} 、滑转率 δ 和发动机功率 P_e (或曲轴转速 n_e) 随牵引力 F_{KP} 变化的关系。

一般分为理论特性和试验特性两种。

知识点 4：车辆试验牵引特性

试验牵引特性是通过牵引试验进行实际测定所得的牵引特性。牵引试验可以在专门的试验台或跑道上进行。

牵引试验一直是机器性能试验中最容易产生结果不一致的一种试验；影响试验结果不一致的因素很多，其中最主要的有：地面附着性能的不一致；牵引力点高度和配重选择和分布的不一致；轮胎状态的不一致(包括环境温度的影响)；所加牵引力负荷稳定性的差别。

知识点 5：车辆的动力特性

动力特性是反映铲土运输机械在运输工况下工作时动力性的基本特性曲线，可以方便地评价铲土运输机械的速度性能、加速性能和爬坡能力，性能不仅取决于牵引力，而且也 and 机器重量直接有关。

动力特性曲线分析；

知识点 6：车辆动力特性的指标

速度性能、加速性能的指标；

机器动力性所反映的爬坡能力，是指车辆在某一档位下等速行驶时，由发动机动力所决定的最大爬坡角。

第 1 章 行走液压驱动系统的工作原理与性能

6 个知识点：

(1) 闭式液压系统的工作原理；

具体见课件

(2) 闭式液压系统的输出特性；

具体见课件

(3) 闭式液压系统的输入特性。

具体见课件

(4) 发动机与液压传动装置的匹配目标值的确定

发动机最佳负荷率的确定；液压传动装置最佳负荷率的确定。

(5) 发动机—液压传动装置的共同输入特性。

为了使复合动力装置有最高的综合性能，要确定合理的控制目标值,包含两点，具体见课件

(6) 几种典型的液压传动控制方式。

电比例控制装置的主要优点；

DA 控制（又称与转速感应控制），其基本工作原理是什么。

第8章 行走电驱动系统的工作原理与性能

(1) 行走电驱的类型及特点；

双侧独立电驱动；“直驶电机+转向电机”驱动；“双电机+转向电机”驱动；混合驱动结构

(2) 发动机与驱动电机输出特性对比分析；

见课件

(3) 永磁同步电机 PMSM 性能参数对整车性能影响。

见课件

(4) 发动机与永磁同步发电机性能参数匹配。

见课件

(5) 驱动电机的选择与匹配计算方法。

柴电系统和驱动电机的匹配主要包括电传动推土机对驱动电机效率、输出功率和传动比的要求和外负荷对驱动电机动态性能要求。

电传动推土机对驱动电机效率、输出功率和传动比的要求是什么？（见课件）

非平稳随机载荷对驱动电机动态特性的要求是什么？（见课件）

第9章 牵引性能参数的合理匹配（2次课）

知识点1：牵引性能参数之间的关系

车辆牵引性能是车辆在牵引工况的工作能力。

牵引性能参数是指机器的总体参数中，直接影响机器牵引性能的发动机，传动系，行走机构，工作装置的基本参数，这些参数决定了所设计的机器的基本性能指标。

牵引性能参数相互影响、相互制约，总成参数存在合理匹配的问题。

知识点 2：切线牵引力在发动机调速特性上的配置

发动机调速特性与切线牵引力合理匹配的指导性原则：1) 要确定负荷循环在发动机调速特性上的位置时，应该保证工作循环中可能出现的最大阻力矩不超过发动机的最大输出扭矩；2) 为了获得较大的平均输出功率，应该使发动机在工作循环的大部分时间处在调速区段上工作。

知识点 3：发动机最大功率在滑转曲线上的配置

- ① 改变 G_{φ} ——调整 $\delta\eta_{x\max}$ (即行走机构牵引效率 $\eta_{x\max}$) 位置；
- ② 改变 i_m 或改变 r_k ——调整 $P_{\max}$ 位置。最后使牵引特性曲线上， $P_{\max}$ 点和 $\eta_{x\max}$ 点在同一条垂直线上

知识点 4：最大生产率与工作阻力的配置

对于连续作业的机械，行走机构的最大牵引效率工况和最大生产率工况是一致的；对于循环作业的机器，行走机构的最大效率工况和最大生产率工况是不一致的，而且两者偏离的情况显然与工作循环中其余工序时间有关。

对于连续作业的机械，不论从充分利用发动机的，还是充分发挥机器生产率的角度来看，均应将作业过程中的平均工作阻力配置在最大牵引效率工况附近；对于循环作业的机械，为了使机器获得最大的生产率，则应将工作循环中的平均最大工作阻力配置在最大生产率工况附近。

知识点 5：牵引性能参数合理匹配的条件

总原则：①充分利用发动机的功率 P_e ；②充分发挥机器的最大生产率 $Q_{\max}$ 。

掌握连续作业机械、循环作业机械和液力机械合理匹配的条件。

知识点 6：用牵引特性曲线分析机器的牵引性能

掌握分析方法

知识点 7：用牵引特性分析液力传动机器的牵引性能

掌握分析方法

知识点 8：牵引性能参数的计算

第 10 章 工程机械转向理论（3 次课）

知识点 1：转向的类型与特点

根据车辆转向动力来源分类，车辆转向可分为机械转向和动力转向两大类。

根据工程车辆获得转向力矩方式的不同，工程车辆转向可分为偏转车轮转向及偏转履带转向、铰接车架转向和差速(滑移)转向等三类，各自特点与适用性。

知识点 2：偏转车轮转向运动学

为了减少转向和直线行驶时的功率消耗、轮胎磨损及地面阻力，改善操纵性，对偏转车轮车辆转向所提出的基本要求是：尽可能保证车轮在地面上只有滚动，而不产生滑动(侧滑、纵向滑移和滑转)。

车辆的转向半径：从转向轴线到车辆的纵向对称面的距离 R 。

轮式车辆转向必须满足的三个条件：1) 转向时，通过各个车轮几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上，这样就能防止各车轮在转向时产生侧滑现象；2) 转向时，两侧驱动轮应以不同的角速度旋转，以避免转向时驱动轮产生滑动；3) 转向时，两侧从动轮应以不同的角速度旋转，以避免转向时从动轮产生滑动。

知识点 3：偏转车轮转向动力学

当稳定转向时，驱动力必须增加，所增加的驱动力一方面用来克服阻碍车辆转向运动的阻力矩，另一方面为了使转向轮滚动，驱动力也应当增加。显然，车辆速度不降低的话，发动机的载荷也就相应增大了。

转向能力受发动机最大力矩和土壤附着条件的制约。轮式车辆的转向能力一般是由土壤附着条件限制的。

提高车辆的转向能力的措施：1) 提高地面对导向轮的附着力：如改善车辆前桥负荷，导向轮上应有纵向导向花纹等；2) 增大转向力矩，如采用单边制动；3) 减少总转向阻力矩：降

低车速，增大转向半径等。

知识点 4：单差速器的运动学

运动学特性：一侧半轴的角速度减少值与另一侧半轴的角速度增加值相等，而差速器壳的角速度永远等于两个半轴角速度的平均值。

对车辆保持直线行驶不利。

知识点 5：单差速器的动力学

由于内摩擦力矩的存在，使得单差速器的力矩分配出现了变化，引起内侧（或慢速）半轴的力矩增大，外侧（或快速）半轴的力矩减少。

无内摩擦力矩的单差速器的一个重要力学特性：它近似的将传给它的力矩平均分配到两侧半轴；或者说作用在其两侧半轴上的力矩总是相等的。

差速不差扭导致的问题及解决措施：差速锁、限滑差速器、单边制动。

知识点 6：铰接轮式车辆的转向理论

铰接式轮式车辆的转向，铰点位置影响转向半径。

知识点 7：双履带车辆转向运动学

履带机械的转向系统由转向机构和转向操纵机构两部分组成，其转向机构的形式有离合器式、行星齿轮式和双差速器式等，通常采用离合器式转向机构和液压式转向操纵机构。

双履带式车辆是依靠改变两侧驱动轮上的驱动力，使其达到不同时速来实现转向。

从中心 O 到机械的纵向对称平面的距离 R ，称为履带式机械的转向半径。

知识点 8：双履带车辆转向动力学

稳定转向时的力和力矩平衡，土壤对履带行驶所增加的反力，即转向力。

转向参数，其意义为转向力与车辆切线牵引力之比。其越大表示转向阻力矩大，其小表示转向阻力矩小。（4 个取值分析）

转向阻力系数概念与影响因素

知识点 9：影响履带车辆转向能力的因素

车辆转向时可能获得的最大转向力矩受发动机功率和土壤的附着条件两方面的制约。

发动机荷载比是评价履带式车辆转向机构性能的一项指标，概念与取值影响；

履带式车辆在给定的转向阻力系数值和不同土壤条件下空车转向的判断式。履带车辆的转向能力不仅与土壤条件和履带结构有关，同时还与车辆的结构参数有关，增加履带接地段长度会使转向阻力矩增大，于转向不利，增加轨距可加大转向力矩对转向有利。

内侧离合器被动鼓不制动转向的条件 $F'_{\text{in}} \geq 0$ 可得出，不带制动难以实现急转弯行驶。

知识点 10：滑移转向动力学

行驶时正常转向要满足一定的几何条件。

第 11 章 车辆的稳定性

知识点 1：稳定性概述

车辆稳定性：指车辆行驶或工作时不发生侧滑和失稳倾翻而保持正常工作的性能。

车辆的稳定性用滑移和失稳角来评价，可分为静稳定性和动稳定性两种情况。

知识点 2-3：上坡、下坡行驶时纵向稳定性；

掌握轮式车辆、履带式车辆应满足的相关条件及其分析。

知识点 4 坡道上横向行驶稳定性

直线行驶稳定性和转弯行驶的稳定性